PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Les dilatations engendrent GL(V)

Cadre. p est un nombre premier impair, $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, V un $\mathbb{F}_p$-espace vectoriel de dimension $n \geqslant 1$, donc $|V| = p^n$. Tout $u \in GL(V)$ est une permutation de l'ensemble V, de signature $\varepsilon(u)$. Une **dilatation** de base l'hyperplan H, de direction une droite G supplémentaire, de rapport $\lambda \in K^* \setminus \{1\}$, est l'endomorphisme $x+y \mapsto x+\lambda y$ ($x \in H$, $y \in G$). On veut montrer le **théorème de Frobenius-Zolotarev** : $\varepsilon(u) = \left(\dfrac{\det u}{p}\right)$.

Partie II. Dans cette partie, K est un corps quelconque et E un K-espace de dimension n.

1. Soit $u \in GL(E)$ fixant point par point un hyperplan H, avec $\det u = \lambda \neq 1$. Montrer que u est une dilatation de base H et de rapport λ.

2. On suppose $|K| \geqslant 3$. Soit τ une transvection d'hyperplan H, et v une dilatation de base H et de rapport $\lambda \neq 1$. Montrer que $\tau \circ v$ est une dilatation, puis que τ est produit de deux dilatations. En déduire que les dilatations engendrent $GL(E)$.

3. Pourquoi l'hypothèse $|K| \geqslant 3$ est-elle nécessaire ?